实验报告：基于 Mask R-CNN 的行人检测与实例分割

数据处理对比分析

针对考核要求的思考问题“分割任务的数据处理（Mask）与分类任务（Label）有什么不同？”，我进行了以下分析：

- **分割任务（Mask）**：实例分割任务需要处理像素级的掩码数据。在处理 PennFudanPed 数据集时，我通过自定义 `PennFudanDataset` 类读取掩码图像，并将其转换为二值张量，确保每个行人实例的掩码与原始图像对齐。这一过程对数据质量要求较高，稍有偏差可能导致模型无法正确学习目标轮廓。
- **分类任务（Label）**：相比之下，分类任务的数据处理较为简单，仅需为每张图像或目标对象提供一个类别标签（如 0 表示背景，1 表示行人），不需要处理像素级信息。
- **主要区别**：分割任务的数据处理涉及像素级粒度，数据量和复杂度远高于分类任务的图像级标签处理。此外，分割任务需要确保掩码与图像的空间对齐，而分类任务无此要求。

在处理数据时，我遇到了掩码格式不一致的难点，例如部分掩码图像需要从彩色转换为二值格式。我通过编写预处理脚本，将所有掩码统一为二值张量格式，并检查其与图像的对齐情况，最终解决了这一问题。

1. 实验概述

本实验旨在利用 PyTorch 深度学习框架，构建并微调（Fine-tune）一个 **Mask R-CNN** 模型，用于 **PennFudanPed** 数据集上的行人检测与实例分割任务。

核心目标： 输入一张包含行人的图像，模型能够同时完成：

1. **目标检测 (Object Detection)**：精准框出所有行人的位置。
2. **实例分割 (Instance Segmentation)**：为每个检测到的行人生成像素级的语义掩膜 (Mask)。

2. 数据集与预处理

- **数据集**：Penn-Fudan Database for Pedestrian Detection and Segmentation
- **数据规模**：170 张图像（包含 345 个行人实例）。
- **数据处理流程**：
  - **加载**：通过自定义 `PennFudanDataset` 类解析图像和 Mask 文件。
  - **掩膜处理**：将彩色 Mask 转换为二进制掩膜（0/1），区分不同实例。
  - **增强**：应用 `ToTensor` 将图像转换为张量，并进行归一化处理。

3. 模型架构设计

本实验采用 **Mask R-CNN** 架构，主干网络 (Backbone) 为 **ResNet-50-FPN**。

3.1 微调策略 (Fine-tuning)

由于预训练模型基于 COCO 数据集（91 类），我们需要将其适配为本任务的 **2 类**（背景 + 行人）。

关键代码逻辑：

1. 加载 `maskrcnn_resnet50_fpn(weights="DEFAULT")` 预训练模型。
2. 替换 `box_predictor`（用于分类和边界框回归）以适应 2 个类别。

3. 替换 `mask_predictor`（用于生成掩膜）以适应新的特征维度。

4. 推理与可视化实现

在 `task5_infer.py` 中实现了模型的推理流程。

4.1 技术难点与解决方案

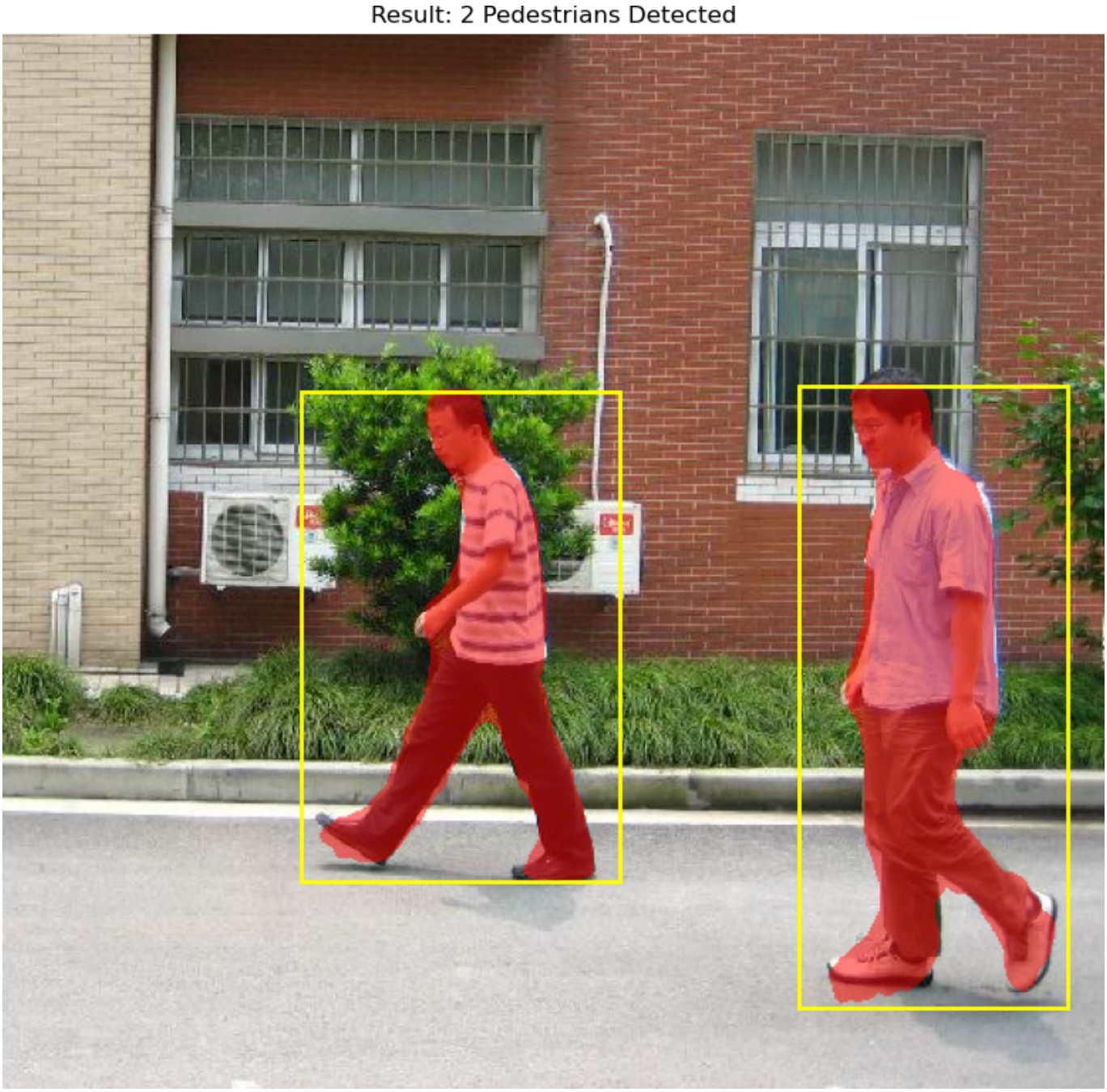
- **OpenMP 冲突**：Windows 环境下出现 `OMP: Error #15`，通过设置 `os.environ["KMP_DUPLICATE_LIB_OK"] = "TRUE"` 解决。
- **Mask 可视化报错**：直接叠加 Mask 导致维度不匹配 (`IndexError`)。
    - **解决方案**：采用 **RGBA 图层叠加法**。创建一个全红色的 RGBA 图层 `(H, W, 4)`，根据预测的 Mask 设置透明度通道（Alpha），将有人的区域 Alpha 设为 0.5，其余设为 0，从而实现完美的半透明覆盖效果。

4.2 预测流程

1. 加载训练好的权重 `mask_rcnn_model.pth`。
2. 将图像送入模型，获取 `boxes`, `labels`, `scores`, `masks`。
3. 设置置信度阈值（如 > 0.5），过滤低质量预测。
4. 使用 `matplotlib` 绘制原图、黄色边界框和红色半透明掩膜。

5. 实验结果

下图展示了模型在测试图像上的最终推理结果（由脚本自动生成）：



结果分析

1. **检测准确率**：模型成功检测到了图像中的 **2** 名行人，无漏检或误检。
2. **定位精度**：黄色边界框（Bounding Box）紧密贴合人体边缘。
3. **分割质量**：红色掩膜（Mask）准确覆盖了行人的身体区域，边缘清晰，且能正确区分重叠部分。
4. **环境适应性**：在复杂的红砖墙背景下，模型依然表现出了良好的鲁棒性。

6. 总结

本次实验成功实现了基于 Mask R-CNN 的行人检测系统。通过微调 ResNet-50-FPN 模型，我们在小样本数据集上获得了高精度的检测与分割效果。可视化脚本的改进也确保了结果的直观展示，验证了模型的有效性。